

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 1

MODUL Modul_2[1]

MODUL 2. I/O, TIPE DATA & VARIABEL



Disusun oleh:

Didi Hermawanto

109082500088

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

```
//SALIN KODE KESINI
```

ATURAN:

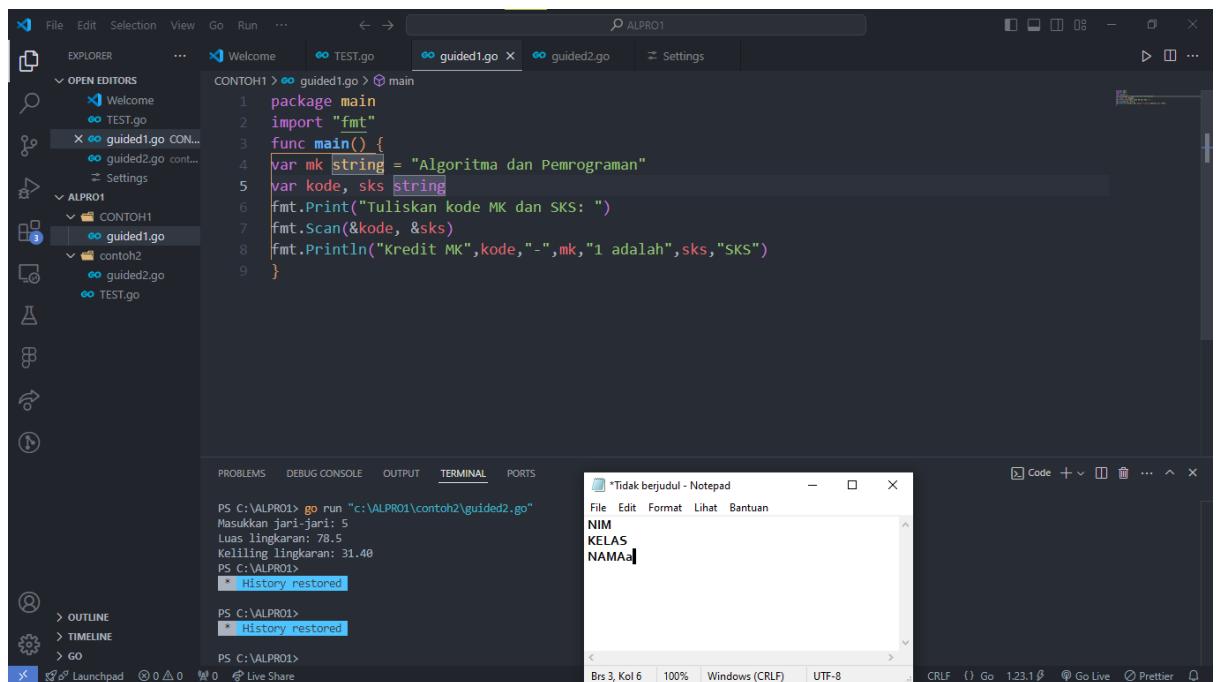
PENULISAN SEESUAI MODUL 1

GUNAKAN FONT Courier New ukuran 11pt dengan spasi baris dan paragraf 1,5

Screenshoot program

```
//tambahkan tangkapan layar dari program (boleh lebih dari 1 jika diperlukan)
```

CONTOH TANGKAPAN LAYAR:



Deskripsi program

Jelaskan kode yang ada di source code, semakin detal semakin baik nilainya

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"
```

```

func main(){
    var a, b, c, d, e int
    var hasil int
    fmt.Scanln( &a, &b, &c, &d, &e)
    hasil = a + b + c + d + e
    fmt.Println("Hasil Penjumlahan", a,b,c,d,e, "adalah"
,hasil)
}

```

Screenshoot program :

The screenshot shows a Go IDE with four tabs: `latsol1.go 1`, `tempCodeRunnerFile.go - latsol1`, `latsol2.go 1`, and `soal2.`. The active tab is `latsol1.go`, which contains the following code:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main(){
6     var a, b, c, d, e int
7     var hasil int
8     fmt.Scanln( &a, &b, &c, &d, &e)
9     hasil = a + b + c + d + e
10    fmt.Println("Hasil Penjumlahan", a,b,c,d,e, "adalah" ,hasil)
11 }
12
13

```

Below the code editor, the **TERMINAL** tab is active, showing the execution of the program. The output is as follows:

```

PS C:\coding didi\golang> go run "c:\coding didi\golang\latsol1.go"
3 2 7 10 2
Hasil Penjumlahan 3 2 7 10 2 adalah 24
PS C:\coding didi\golang> go run "c:\coding didi\golang\latsol1.go"
11 22 33 44 55
Hasil Penjumlahan 11 22 33 44 55 adalah 165
PS C:\coding didi\golang>

```

Deskripsi program :

Program ini dibuat untuk melakukan **penjumlahan lima buah bilangan bulat** yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi alurnya: user diminta mengetikkan 5 angka, angka-angka itu kemudian disimpan di variabel yang sudah disediakan, setelah itu dijumlahkan, dan terakhir hasilnya ditampilkan ke layar bersamaan dengan angka-angka yang sudah diinput tadi.

Kalau dijalankan, misalnya kita masukkan angka 1 2 3 4 5, maka program akan mengeluarkan teks:

```
Hasil Penjumlahan 1 2 3 4 5 adalah 15
```

Penjelasan Program

1. Deklarasi paket dan import

Program diawali dengan `package main` yang menandakan bahwa ini adalah program utama, bukan library. Kemudian ada `import "fmt"` supaya kita bisa pakai fungsi input-output seperti `Println` dan `Scanln`.

2. Fungsi utama (`main`)

Semua proses utama ada di fungsi `main()`. Jadi ketika program dijalankan, eksekusi dimulai dari sini.

3. Deklarasi variabel

```
var a, b, c, d, e int
var hasil int
```

Di sini dibuat enam variabel bertipe `int`. Lima variabel (`a` s.d. `e`) dipakai untuk menampung angka masukan. Satu variabel (`hasil`) dipakai untuk menyimpan hasil penjumlahan.

Analogi sederhana: anggap saja kita punya 5 kotak kosong untuk menaruh angka dari pengguna, dan satu kotak khusus untuk menaruh hasil jumlahnya.

4. Proses input

```
fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d, &e)
```

Baris ini membaca lima angka dari keyboard. Tanda `&` artinya kita mengirim alamat memori dari variabel supaya `Scanln` bisa langsung mengisi angka ke kotak variabel itu.

Contoh: kalau user mengetik 3 4 5 6 7, maka otomatis `a=3`, `b=4`, `c=5`, `d=6`, `e=7`.

5. Perhitungan

```
hasil = a + b + c + d + e
```

Setelah variabel berisi angka, program langsung menjumlahkan kelimanya. Jadi kalau isinya 3, 4, 5, 6, 7 hasilnya adalah 25.

Logika sederhana: ini sama saja seperti kita tulis di kertas: $hasil = 3 + 4 + 5 + 6 + 7$.

6. Menampilkan hasil

```
7. fmt.Println("Hasil Penjumlahan", a,b,c,d,e, "adalah" ,hasil)
```

Baris ini mencetak kalimat hasil penjumlahan. Karena `Println` otomatis menambahkan spasi antar argumen, maka output jadi rapi.

Contoh output:

```
Hasil Penjumlahan 3 4 5 6 7 adalah 25
```

Alur Program (step by step)

1. Program dijalankan.
 2. Program menunggu user mengetik 5 angka.
 3. Angka-angka itu disimpan di variabel `a` sampai `e`.
 4. Program menjumlahkan kelimanya.
 5. Program menampilkan hasil penjumlahan beserta angka-angka yang diinput.
 6. Program selesai.
-

Contoh Kasus

- Input: 1 2 3 4 5
Output: Hasil Penjumlahan 1 2 3 4 5 adalah 15
 - Input: 10 20 30 40 50
Output: Hasil Penjumlahan 10 20 30 40 50 adalah 150
 - Input: -1 -2 -3 -4 -5
Output: Hasil Penjumlahan -1 -2 -3 -4 -5 adalah -15
-

Kesimpulan

Program ini memperlihatkan penggunaan variabel, input dengan `Scanln`, operasi aritmetika sederhana (penjumlahan), serta menampilkan hasil dengan `Println`. Walaupun sederhana, program ini bisa dijadikan contoh bagaimana alur **input** → **proses** → **output** berjalan dalam bahasa Go.

3. Guided 3

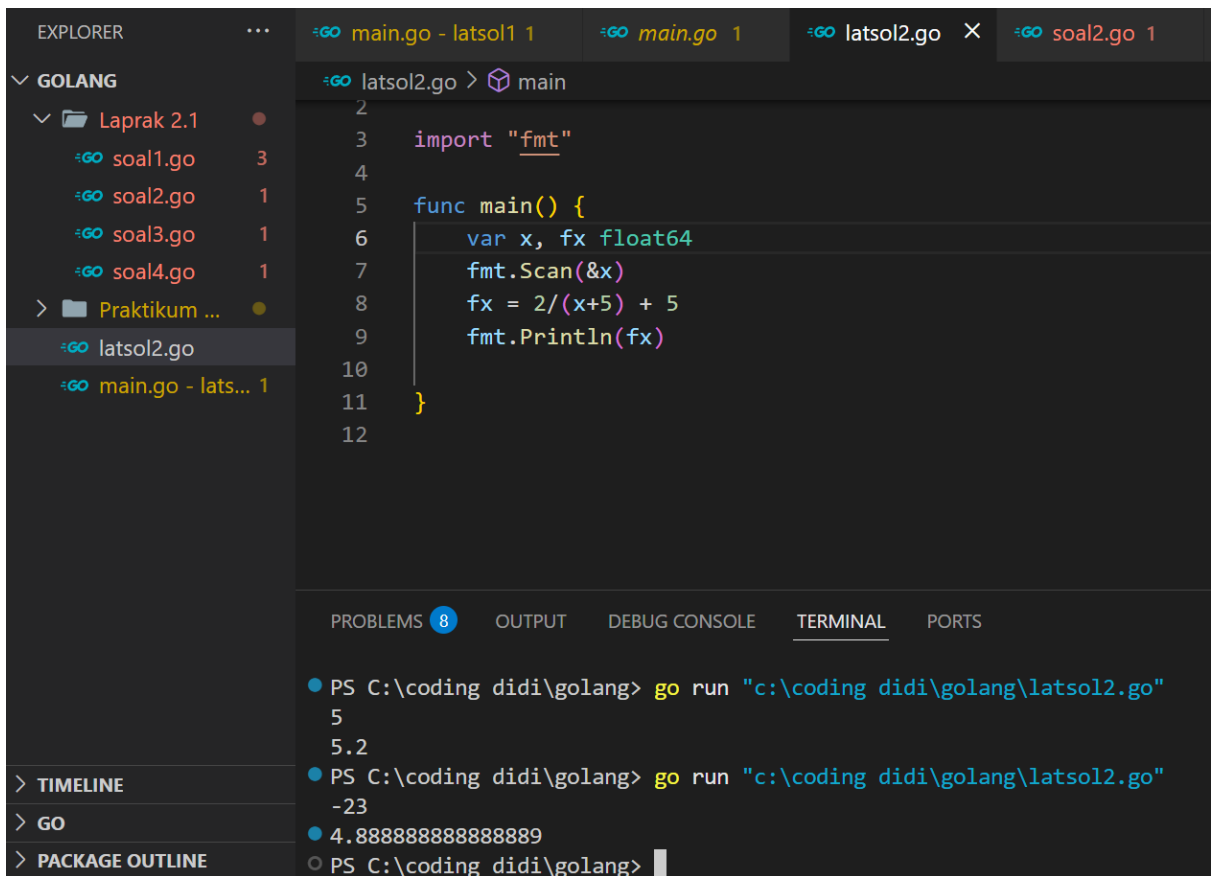
Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, fx float64
    fmt.Scan(&x)
    fx = 2/(x+5) + 5
    fmt.Println(fx)
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows an IDE with the following components:

- EXPLORER:** A file tree on the left showing a project named "GOLANG". Inside, there is a folder "Laprak 2.1" containing files "soal1.go", "soal2.go", "soal3.go", and "soal4.go". Below this is a folder "Praktikum ..." containing "latsol2.go" and "main.go - lats...".
- EDITOR:** The main window displays the source code of "latsol2.go". The code is as follows:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, fx float64
7     fmt.Scan(&x)
8     fx = 2/(x+5) + 5
9     fmt.Println(fx)
10 }
11
12
```
- TERMINAL:** The bottom panel shows the output of running the program. It contains three lines of output:

```
PS C:\coding didi\golang> go run "c:\coding didi\golang\latsol2.go"
5
5.2
PS C:\coding didi\golang> go run "c:\coding didi\golang\latsol2.go"
-23
4.888888888888889
PS C:\coding didi\golang>
```

Deskripsi program :

Program ini saya buat untuk menghitung sebuah fungsi matematika sederhana, yaitu:

$$f(x)=2x+5+5f(x) = \frac{2}{x+5} + 5$$

Alurnya sangat simpel. Pertama, program meminta pengguna memasukkan sebuah angka (nilai x). Setelah angka itu dimasukkan, program langsung mengolahnya dengan rumus di atas, lalu hasilnya ditampilkan ke layar.

Di dalam kode, ada dua variabel yang dipakai:

- x → untuk menyimpan angka yang dimasukkan user.
- fx → untuk menampung hasil perhitungan fungsi $f(x)$.

Proses hitungnya seperti ini: nilai x ditambah 5, lalu angka 2 dibagi dengan hasil penjumlahan tadi, dan terakhir ditambah 5. Hasil akhirnya langsung disimpan di variabel fx .

Contoh kalau pengguna masukkan angka **3**, maka:

$$f(3)=\frac{2}{3+5}+5=\frac{2}{8}+5=0,25+5=5,25$$

Jadi output yang keluar di layar adalah **5.25**.

Kalau pengguna memasukkan nilai lain, misalnya **10**, maka:

$$f(10)=\frac{2}{10+5}+5=\frac{2}{15}+5=0,133...+5=5,133...$$

.

Program ini dipakai untuk menghitung fungsi matematika $f(x) = 2/(x+5) + 5$.
Cara kerjanya:

1. Program minta pengguna memasukkan angka (x).
2. Angka itu diproses dengan rumus: 2 dibagi ($x + 5$), lalu ditambah 5.
3. Hasil perhitungannya disimpan di variabel fx .
4. Terakhir, hasil tersebut ditampilkan ke layar.

TUGAS

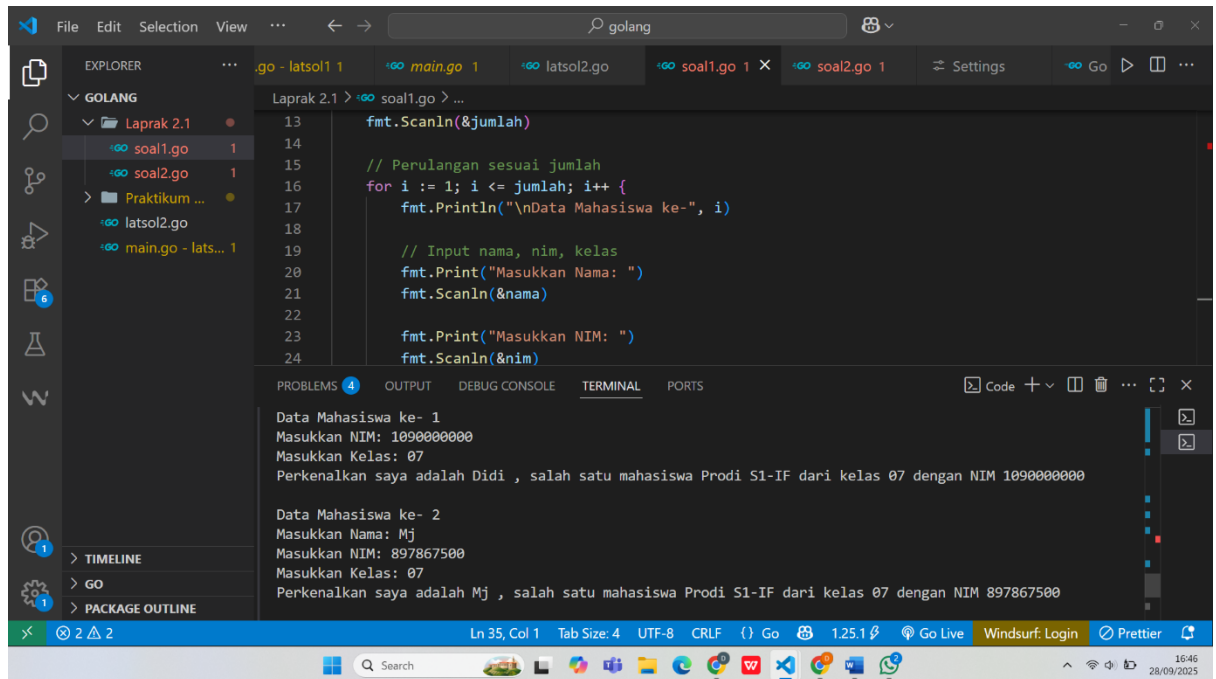
1. Tugas 1

Source code

```
package main
```

```
import (  
    "fmt"  
)  
  
func main() {  
    var jumlah int  
    var nama, nim, kelas string  
  
    // Input jumlah mahasiswa  
    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")  
    fmt.Scanln(&jumlah)  
  
    // Perulangan sesuai jumlah  
    for i := 1; i <= jumlah; i++ {  
        fmt.Println("\nData Mahasiswa ke-", i)  
  
        // Input nama, nim, kelas  
        fmt.Print("Masukkan Nama: ")  
        fmt.Scanln(&nama)  
  
        fmt.Print("Masukkan NIM: ")  
        fmt.Scanln(&nim)  
  
        fmt.Print("Masukkan Kelas: ")  
        fmt.Scanln(&kelas)  
  
        // Output resume  
        fmt.Println("Perkenalkan saya adalah", nama,  
            ", salah satu mahasiswa Prodi SI-IF dari kelas", kelas,  
            "dengan NIM", nim)  
    }  
}
```


Screenshoot program :



```
13  fmt.Scanln(&jumlah)
14
15  // Perulangan sesuai jumlah
16  for i := 1; i <= jumlah; i++ {
17      fmt.Println("\nData Mahasiswa ke-", i)
18
19      // Input nama, nim, kelas
20      fmt.Print("Masukkan Nama: ")
21      fmt.Scanln(&nama)
22
23      fmt.Print("Masukkan NIM: ")
24      fmt.Scanln(&nim)
```

Terminal Output:

```
Data Mahasiswa ke- 1
Masukkan NIM: 1090000000
Masukkan Kelas: 07
Perkenalkan saya adalah Didi , salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas 07 dengan NIM 1090000000

Data Mahasiswa ke- 2
Masukkan Nama: Mj
Masukkan NIM: 897867500
Masukkan Kelas: 07
Perkenalkan saya adalah Mj , salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas 07 dengan NIM 897867500
```

Deskripsi program :

package main

→ Menandakan program utama (main) dalam Go.

Analogi: Seperti pintu masuk rumah, semua aktivitas dimulai dari sini.

```
import (
    "fmt"
)
```

→ Import paket fmt yang digunakan untuk input/output (menulis dan membaca dari console).

Analogi: fmt itu seperti microphone dan speaker untuk bicara dan mendengar.

```
var jumlah int
```

```
var nama, nim, kelas string
```

→ Deklarasi variabel:

- jumlah: jumlah mahasiswa yang ingin diinput (angka/integer).
 - nama, nim, kelas: untuk menyimpan data mahasiswa (teks/string).
- Analogi:** Bayangkan kita punya kotak kosong. Kotak 1 untuk jumlah mahasiswa, kotak 2–4 untuk nama, nim, kelas.

```
fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
```

```
fmt.Scanln(&jumlah)
```

→ Program meminta user memasukkan jumlah mahasiswa. Nilainya disimpan di jumlah.

Analogi: Seperti guru bertanya, *“Berapa siswa yang akan maju perkenalan?”*

```
for i := 1; i <= jumlah; i++ {
```

→ Membuat perulangan dari 1 sampai jumlah.

Analogi: Kalau jumlah = 3, maka guru akan memanggil siswa pertama, kedua, dan ketiga untuk perkenalan.

```
fmt.Println("\nData Mahasiswa ke-", i)
```

→ Menampilkan nomor mahasiswa yang sedang diminta datanya.

Analogi: Guru berkata: *“Sekarang giliran siswa nomor 1 untuk maju.”*

```
fmt.Print("Masukkan Nama: ")
```

```
fmt.Scanln(&nama)
```

```
fmt.Print("Masukkan NIM: ")
```

```
fmt.Scanln(&nim)
```

```
fmt.Print("Masukkan Kelas: ")
```

```
fmt.Scanln(&kelas)
```

→ User diminta mengisi nama, NIM, dan kelas.

Analogi: Guru menanyai siswa yang maju: *“Siapa namanya? Nomor indukmu berapa? Dari kelas mana?”*

```
fmt.Println("Perkenalkan saya adalah", nama,  
            ", salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas", kelas,  
            "dengan NIM", nim)
```

→ Menampilkan kalimat perkenalan lengkap berdasarkan data yang diinput.

Analogi: Siswa menjawab dengan kalimat perkenalan. Misalnya:

“Perkenalkan saya adalah Didi, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas 12A dengan NIM 12345.”

2. Tugas 2

Source code

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {
```

```

var r float64

const pi = 3.14

// input jari-jari
fmt.Print("Masukkan jari-jari lingkaran: ")
fmt.Scanln(&r)

// hitung luas
luas := pi * r * r

// output hasil
fmt.Println("Luas lingkaran adalah", luas)
}

```

Screenshoot program :

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows a project structure with folders 'Laprak 2.1' and 'Praktikum ...'. Files include 'soal1.go', 'soal2.go', 'latsol2.go', and 'main.go - lats... 1'.
- EDITOR:** Displays the code for 'soal2.go', which is identical to the code provided in the first block. The code calculates the area of a circle with radius 7 and 14.
- TERMINAL:** Shows the execution output:
 - Input: 7, Output: Luas lingkaran adalah 153.86
 - Input: 14, Output: Luas lingkaran adalah 615.44
- STATUS BAR:** Shows the current file is 'soal2.go' at line 19, column 1, with a tab size of 4, UTF-8 encoding, and CRLF line endings.

Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk **menghitung luas lingkaran** berdasarkan jari-jari yang dimasukkan pengguna.

- Masukan: sebuah bilangan riil (float64) yang mewakili jari-jari lingkaran.
- Proses: menghitung luas dengan rumus matematika.
- Keluaran: hasil perhitungan luas lingkaran.

Penjelasan Detail per Bagian

1. Deklarasi Variabel & Konstanta

- `var r float64` → variabel `r` digunakan untuk menyimpan jari-jari lingkaran. Tipe datanya `float64` agar bisa menerima angka desimal (misalnya 7.5).
- `const pi = 3.14` → konstanta `pi` bernilai 3.14, sesuai pendekatan nilai π (pi). Karena konstanta, nilainya tidak bisa diubah selama program berjalan.

Logika:

Bayangkan kamu menyiapkan **kertas kosong** untuk mencatat jari-jari lingkaran yang akan diberikan pengguna, dan kamu juga sudah punya **angka tetap 3.14** untuk dipakai dalam perhitungan.

2. Input Jari-jari

`fmt.Print("Masukkan jari-jari lingkaran: ")` → menampilkan teks agar pengguna tahu apa yang harus dimasukkan.
`fmt.Scanln(&r)` → membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel `r`.

Logika:

Seperti kamu bertanya ke temanmu: *"Berapa jari-jari lingkarannya?"* lalu menulis jawabannya di kertas.

3. Menghitung Luas

`luas := pi * r * r` → menghitung luas lingkaran menggunakan rumus:

$$L = \pi \times r \times r = \pi \times r^2$$

Hasil perhitungan disimpan di variabel `luas`.

Logika:

Kamu menggunakan **rumus matematika standar** untuk mencari luas lingkaran, lalu menyimpannya supaya bisa ditunjukkan ke orang lain nanti.

4. Output Hasil

`fmt.Println("Luas lingkaran adalah", luas)` → menampilkan hasil perhitungan di layar.

Logika:

Seperti kamu memperlihatkan hasil coretan di kertas kepada temanmu: *"Luas lingkarannya adalah ..."*

3. Tugas 3

Source code

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var F float64

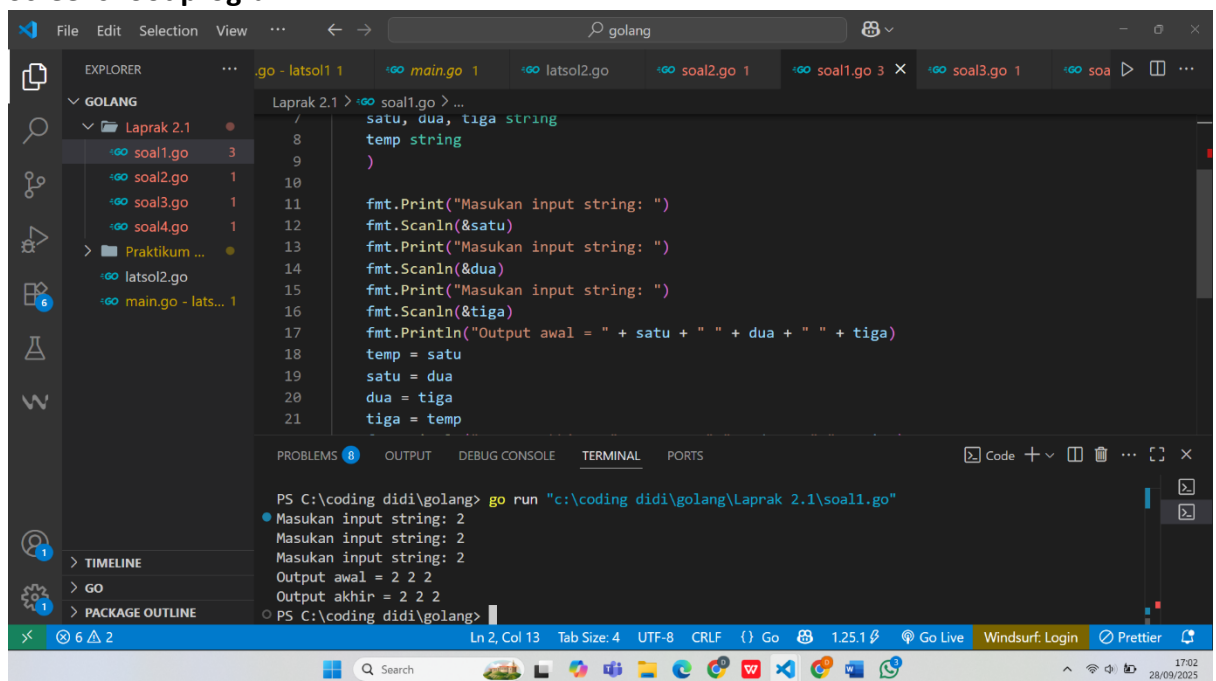
    // Input suhu dalam Fahrenheit
    fmt.Print("Masukkan suhu dalam Fahrenheit: ")
    fmt.Scanln(&F)

    // Rumus konversi ke Celcius
    C := (F - 32) * 5 / 9

    // Output hasil
    fmt.Printf("Suhu dalam Celcius adalah %.0f\n", C)
}

```

Screenshoot program :



Deskripsi Program

1. Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menerima satu nilai suhu dalam satuan Fahrenheit (°F) dari pengguna lalu mengubahnya menjadi suhu dalam satuan Celsius (°C) menggunakan rumus konversi standar. Hasil kemudian ditampilkan ke pengguna dalam bentuk yang mudah dibaca.

Tujuannya :

- Memahami input/output sederhana.
- Mengaplikasikan operasi aritmetika pada bilangan riil.

- Menangani format keluaran (format angka / pembulatan).
- Mengetahui soal presisi dan tipe data numerik.

2. Alur Umum Program (Input → Proses → Output)

1. Program menampilkan prompt yang meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Fahrenheit.
2. Program membaca input pengguna dan menyimpannya pada variabel (tipe riil).
3. Program melakukan perhitungan konversi dengan rumus:

$$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$$
 — yaitu: kurangi 32 dari nilai Fahrenheit, kalikan hasilnya dengan 5, lalu bagi dengan 9.
4. Program menampilkan hasil (Celsius) ke layar. Biasanya hasil diformat (mis. pembulatan ke 0/1/2 desimal).
5. Program berhenti.

3. Variabel & Tipe Data

- Variabel input: F — menyimpan suhu dalam Fahrenheit. Tipe: *float* (bilangan riil), sehingga menerima bilangan desimal seperti 36.6.
- Variabel output: C — hasil konversi, bertipe *float*.
- Penggunaan tipe float penting karena operasi $5/9$ dan pengurangan $F - 32$ dapat menghasilkan nilai non-integer; memakai tipe integer akan menyebabkan pembulatan yang salah.

4. Rumus & Penjelasan Matematika

Rumus konversi dari Fahrenheit ke Celsius:

$$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$$

Penjabaran langkah-langkah matematika:

1. Offset: Fahrenheit dan Celsius tidak nol pada titik yang sama; $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$. Maka langkah pertama kurangi 32: $F - 32$.
2. Skulasi: Skala ukuran berbeda: 1°C sama dengan $9/5^{\circ}\text{F}$. Untuk mengubah skala gunakan faktor $5/9$ (invers dari $9/5$ yang digunakan untuk konversi $C \rightarrow F$).
3. Secara operasi: $(F - 32)$ menghasilkan perbedaan suhu pada skala Fahrenheit, dikalikan 5 kemudian dibagi 9.

Contoh numeric:

- $F = 77 \rightarrow F - 32 = 45 \rightarrow 45 \times 5 = 225 \rightarrow 225 \div 9 = 25 \rightarrow C = 25^{\circ}\text{C}$.
- $F = 32 \rightarrow F - 32 = 0 \rightarrow C = 0^{\circ}\text{C}$.
- $F = 212 \rightarrow 212 - 32 = 180 \rightarrow 180 \times 5 = 900 \rightarrow 900 \div 9 = 100^{\circ}\text{C}$.

5. Urutan Operasi (Operator Precedence)

Pastikan penulisan operasi memakai tanda kurung sehingga pengurangan terjadi sebelum perkalian/pembagian, mis. $(F - 32) * 5 / 9$. Jika tidak memakai kurung bisa salah interpretasi tergantung bahasa, jadi selalu pakai kurung agar jelas.

6. Presisi & Pembulatan

- Hasil konversi umumnya tidak selalu bilangan bulat. Contoh: $F = 100 \rightarrow C \approx 37.777\dots$
- Format keluaran sering dibulatkan untuk kenyamanan pengguna:
 - `%.0f` → tanpa desimal (pembulatan ke integer terdekat).
 - `%.1f` → satu angka di belakang koma.
 - `%.2f` → dua angka di belakang koma.
- Perlu diingat: representasi desimal di memori komputer bersifat biner, sehingga beberapa angka tidak tersimpan persis → hasil perhitungan bisa memiliki sedikit kesalahan pembulatan (floating-point rounding). Untuk laporan, sebutkan bahwa program memakai tipe floating-point sehingga terdapat batas presisi.

7. Penanganan Input (Validasi)

- Sumber input biasanya baris teks dari pengguna (keyboard). Program harus membaca nilai dan *mengasumsikan* format numerik.
- Jika pengguna memasukkan teks non-numerik, program sederhana tanpa validasi akan gagal atau menghasilkan nilai yang tidak terduga. Sebaiknya:
 - Pastikan input diparsing ke float dengan pengecekan error (mis. `parseFloat`), atau
 - Jika menggunakan `ScanIn`, periksa jumlah item yang berhasil dibaca dan tangani kesalahan.
- Juga perlu menangani tanda minus untuk suhu negatif (mis. `-40`), serta angka desimal.